

스마트팩토리 온도 모니터링 및 이상 감지 시스템

최종 보고서

1. 개요

본 프로젝트는 스마트팩토리 공정 라인을 축소 모형으로 구현하여, 다중 온도 데이터 수집과 열전소자(펄티어) 기반 온도 제어, 그리고 시각 정보 기반 이상 감지를 통합한 스마트팩토리 이상 감지 시스템이다. 시스템은 온도 측정부, 유량 제어부, 냉/발열 제어부, 데이터 수집·분석부, 시각 기반 이상 감지부(열화상 카메라, 일반 카메라)로 구성된다.

[노트북 - 중앙 제어 및 데이터 분석]

- 아두이노 1 : 온도센서 7채널 측정
- 아두이노 2 : 수중펌프 유량 제어
- ESP32 : 펄티어 6채널 발열 제어
- 열화상카메라 : 펄티어 소자 발열 상태 촬영
- 라즈베리파이 카메라 : 배관 연결부 누수 상태 촬영

2. 하드웨어 구성

2.1 온도 측정 시스템

DS18B20 방수형 디지털 온도센서 7개(기준 센서 1개, 공정 구간 센서 6개)를 사용하여 각 지점의 실시간 온도를 측정한다.

센서	역할
기준 센서	공정수 투입 시점의 초기 온도 확인
구간2 ~ 구간7	6단계 공정 구간의 순차적 온도 측정

센서는 1-Wire 통신 방식으로 3개 그룹(디지털 2번, 4번, 7번 핀)에 분산 배치되며, 각 그룹은 4.7kΩ 풀업저항을 사용한다. 각 센서는 제조 시 하드웨어적으로 고정되는 64비트 고유 주소를 기준으로 식별되며, 이를 코드에 직접 지정하여 배선 재구성이나 재부팅과 무관하게 물리적 위치와 데이터 컬럼의 일대일 대응이 유지되도록 설계하였다.

2.2 유량 제어 시스템

L298N 모터드라이버를 통해 정격 전압 6~12V(권장 6~9V)의 다이어프램 방식 수중펌프를 PWM(0~255) 방식으로 제어한다. 전원은 12V 어댑터를 사용하며, 최대 유량 2~3L/분, 최대 양수 높이 2m의 사양을 가진다.

2.3 냉/발열 제어 시스템

ESP32를 이용하여 MOSFET 6채널을 PWM 제어함으로써 펄티어(열전) 소자 6개의 발열 세기를 각각 독립적으로 조절한다. 전원은 파워서플라이 2대(각 12V, 3채널 분기)로 공급하며, PWM 주파수는 20kHz로 설정하였다.

채널별 전력 경로는 파워서플라이와 MOSFET 사이, MOSFET과 펄티어 소자 사이 양쪽에 각각 퓨즈(8~10A)를 배치한 이중 보호 구조로 설계하였다. 이는 전원 공급단의 과전류뿐 아니라 MOSFET 자체의 단락 고장 발생 시에도 부하 측 회로가 보호되도록 한 것이다. 각 펄티어 소자에는 방열용 DC 5V 팬을 배치하여 별도 제어 없이 상시 구동한다.

3. 통합 데이터 수집 시스템

온도센서(아두이노)와 펠티어 제어값(ESP32)은 각각 독립된 시리얼 포트를 통해 노트북과 통신한다. 온도 데이터 수신을 기준 시점으로 삼아, 그 즉시 ESP32에 현재 6채널 상태를 조회하는 요청-응답(Request-Response) 구조를 채택함으로써, 두 장치의 측정 시점이 통신 지연 수준(수십 밀리초 이내)에서 일치하도록 하였다.

펠티어 6채널은 각각 0~3의 4단계로 세기를 조절할 수 있으며, 전 채널의 조합 경우의 수는 $4^6 = 4,096$ 가지이다. 각 조합을 순차적으로 인가하고, 인가 후 온도 안정화 대기 시간을 확보한 뒤 3회씩 반복 측정하여 데이터를 수집하였다. 측정 데이터는 시각, 6채널 제어값(6자리 코드), 기준 온도, 구간2~7 온도로 구성되며, 총 12,288행(4,096개 조합 $\times$ 3회)의 실측 데이터를 확보하였다.

4. 데이터 정제

4.1 결측치 처리

동일 제어값 조합에 대한 3회 반복 측정값을 비교하여 결측치를 처리한다. 3회 모두 결측인 조합은 삭제하며, 2회가 결측(1회만 유효)인 조합 역시 신뢰도 확보를 위해 삭제한다. 1회만 결측인 경우, 남은 2개 값의 편차가 1.5°C 이내이면 두 값의 평균으로 보완하고, 그 이상이면 보완하지 않고 삭제 대상으로 처리한다. 이 기준은 편차 분포에서 정상적인 측정 노이즈 구간과 이상 편차 구간이 뚜렷하게 구분되는 지점을 근거로 설정하였다.

4.2 이상치 처리

동일 조합의 3회 반복 측정값을 정렬하여, 인접한 두 값의 간격을 비교하는 방식으로 이상치를 판정한다. 두 값이 서로 근접(1.5°C 이내)하고 나머지 한 값만 고립되어 있는(3.0°C 초과) 경우, 그 고립된 값만을 이상치로 판정하여 결측 처리한 뒤, 결측치 처리와 동일한 기준으로 평균 보완을 적용한다.

4.3 정제 결과

결측치·이상치 처리 결과, 원본 12,288행 중 12,089행(4,070개 조합, 전체 조합의 99.37%)을 최종 분석 대상으로 확보하였다.

5. 파생변수 및 관계 분석

5.1 파생변수

변수	정의
Ch1 ~ Ch6	6자리 제어값을 채널별로 분해한 개별 세기(0~3)
Digit_Sum	6채널 세기의 합(0~18), 전체 발열 강도를 나타냄
Delta_T	최종 구간(구간7) 온도와 기준 온도의 차이, 전체 온도 변화량

5.2 채널별 영향력

각 채널을 단독으로 최대 세기(3단계)까지 인가하였을 때의 평균 Delta_T는 $4.24\sim 4.84^{\circ}\text{C}$ 범위로 나타났으며, 채널 간 최대 편차는 약 0.6°C 수준이었다. 채널 위치에 따른 가중치를 반영한 가중합 변수와 단순 합산 변수(Digit_Sum)의 Delta_T에 대한 상관계수 차이는 0.002 미만으로, 실질적인 차이가 없어 단순 합산 방식을 최종 변수로 채택하였다.

5.3 세기-온도변화 관계

Digit_Sum과 Delta_T 간의 선형 회귀분석 결과는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\text{Delta_T} &= 1.3236 \times \text{Digit_Sum} - 1.7406 \\ R^2 &= 0.8928\end{aligned}$$

전체 세기(Digit_Sum)만으로 온도 변화량의 약 89.3%가 설명되며, 상관계수는 0.9449로 강한 선형 관계를 보인다.

6. 품질 판정 기준 및 결과

세기 대비 기대 온도 변화량(회귀식 예측값)과 실제 측정값의 차이(잔차, Residual)를 산출하고, 잔차의 절댓값이 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 이내인 경우를 양품, 초과하는 경우를 불량으로 정의하였다. 이 기준은 잔차 분포의 95백분위수(1.944°C)를 근거로 설정하였다.

전체 12,089건 중 양품 10,885건(90.04%), 불량 1,204건(9.96%)으로 분류되었다.

세기 구간별 불량 비율은 다음과 같다.

Digit_Sum 구간	불량 비율
0~3	6.43%
3~6	12.03%
6~9	12.87%
9~12	8.41%
12~15	1.55%
15~18	0.00%

세기가 높을수록 불량 비율이 증가하는 것이 아니라, 중간 세기 구간(6~9)에서 불량 비율이 가장 높고 최대 세기 구간에서는 오히려 0%로 나타났다. 이는 절대적인 온도 편차보다 세기 대비 상대적인 변화 비율이 판정 결과에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

7. 머신러닝 기반 품질 분류

원본 센서값(채널별 제어값, 각 구간 온도, Delta_T)만을 입력 변수로 사용하여, 앞서 정의한 양품/불량 라벨을 예측하는 분류 모델을 구성하였다. 전체 데이터를 학습 데이터(80%)와 평가 데이터(20%)로 층화 분할하였다.

모델	Accuracy	불량 Precision	불량 Recall
로지스틱 회귀	90.03%	-	0.00
랜덤포레스트	95.08%	0.95	0.54
Gradient Boosting	95.66%	0.94	0.60

로지스틱 회귀는 양품 구간이 잔차 중심부에, 불량이 양쪽 경계부에 분포하는 비선형적 구조로 인해 유효한 분류 성능을 보이지 못하였다. 트리 기반 앙상블 모델인 Gradient Boosting이 Accuracy 95.66%로 가장 우수한 성능을 보였으며, 변수 중요도 분석 결과 최종 구간 온도(Sec_7)와 Delta_T가 판정에 가장 크게 기여하는 것으로 나타났다.

8. 시각 기반 이상 감지 — 열화상 카메라

펠티어 소자의 발열 상태를 열화상 카메라로 촬영하고, 발열 정도를 5단계(정상 0~2단계, 과열 3~4단계)로 구분하여 이미지 분류 모델을 구성하였다. ResNet18 기반 전이학습을 적용하였으며, 동일 촬영 세션 내 인접 프레임이 학습·검증 데이터에 함께 섞이지 않도록 촬영 단위로 시간순 분할하여 검증하였다.

5단계 세부 분류 기준 검증 정확도는 **93.95%**로 확인되었다.

9. 시각 기반 이상 감지 — 배관 누수 감지

라즈베이파이 카메라로 배관 연결부의 흡습지 색상 변화를 촬영하여 정상/누수 상태를 판별하는 이미지 분류 모델을 구성하였다. 동일한 방식 (ResNet18 전이학습, 촬영 세션 단위 분할)으로 검증한 결과 높은 수준의 판별 성능을 확인하였다. 다만 본 검증은 단일 촬영 각도 및 고정된 배경 조건에서 수행되었으며, 다양한 각도와 조명 조건에서의 추가 데이터 확보 및 검증은 후속 과제로 남는다.

10. 결론

본 프로젝트는 온도 측정, 유량 제어, 발열 제어를 통합한 하드웨어 시스템을 구축하고, 4,096가지 제어 조합에 대한 12,288건의 실측 데이터를 수집하였다. 결측치 및 이상치를 체계적으로 정제한 데이터를 바탕으로 세기와 온도 변화 간의 관계($R^2=0.8928$)를 정량적으로 규명하였으며, 이를 기반으로 한 품질 판정 기준과 머신러닝 분류 모델(Accuracy 95.66%)을 구성하였다. 아울러 열화상 카메라 기반 과열 감지(93.95%)와 카메라 기반 누수 감지 기능을 통해, 온도 데이터와 시각 정보를 결합한 스마트팩토리 이상 감지 시스템의 전체 파이프라인을 완성하였다.